

Klausur zum Modul
Grundlagen Verteiler Systeme
am 17. September 2024

Bearbeitungszeit: 90 Minuten
Gesamtpunktzahl: 85 Punkte

Die vorliegende Klausur umfasst einschließlich Deckblatt 12 Blätter.
Bitte prüfen Sie die Vollständigkeit der Klausur, bevor Sie beginnen.
Beachten Sie bitte die Hinweise auf dem folgenden Blatt.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Teilnahme an der Klausur,
dass Sie die Klausur auf Vollständigkeit überprüft und die Hinweise gelesen haben.

Vorname Nachname	
Matrikelnummer	
Unterschrift	

[illegible]

Hinweise

- Stichpunkte genügen als Antwort.
- Es sind keine Hilfsmittel erlaubt.
- Schalten sie ihr Mobiltelefon und ihre Smartwatch aus und verstauen sie die Geräte in ihrer Tasche.
- Verwenden Sie keinen Bleistift und keinen roten Stift zum Schreiben.
- Schreiben Sie Ihre Antworten direkt auf die Aufgabenblätter oder auf zusätzliche Blätter, die wir Ihnen zur Verfügung stellen.
- Achten Sie auf eine leserliche Form Ihrer Antworten (Text und Zeichnungen).
- Tragen Sie auf allen zusätzlichen Blättern Ihre Matrikelnummer und Ihren Namen ein. Blätter, die nicht zugeordnet werden können, fließen nicht in die Bewertung ein.
- Für Teilaufgaben wird keine negative Gesamtpunktzahl vergeben.

Viel Erfolg!

Aufgabe 1: Allgemeine Fragen **(5 Punkte)**

(5 Punkte)

- a) Definieren Sie den Begriff „Verteiltes System“. (1 P.)

- b) Was ist eine Orphan-Message im Zusammenhang mit verteiltem Checkpointing? (2 P.)
Was passiert im Recovery-Fall mit einer Orphan-Message?

- c) Wozu dienen Ports bei socketbasierter Kommunikation? Warum können nicht (2 P.)
alle Ports frei verwendet werden?

Aufgabe 2: Kommunikation

(9 Punkte)

- a) Erläutern Sie die Unterschiede zwischen TCP und UDP. Nennen Sie dabei jeweils ein Anwendungsbeispiel, für welches das jeweilige Protokoll besser geeignet ist. (4 P.)
- b) Eine Möglichkeit mit einem Timeout bei einem *Remote Procedure Call* (RPC) umzugehen heißt *At-Least Once*.
1. Beschreiben Sie das Vorgehen des Clients bei dieser Methode. (1 P.)
 2. Welches Problem kann hierbei serverseitig auftreten? (2 P.)
 3. Wie kann der Server damit umgehen? (2 P.)

Aufgabe 3: Replikation und Konsistenz

(12 Punkte)

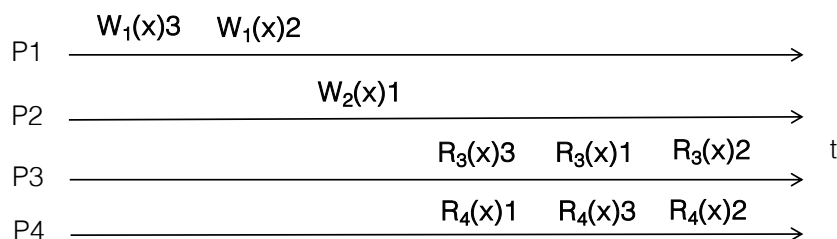
- a) Geben Sie an für welches Wort jeder Buchstabe der Abkürzung CAP steht und welche Bedeutung mit ihm verbunden ist. (3 P.)

	Ausgeschrieben	Bedeutung
C		
A		
P		

- b) Erläutern Sie in einem Satz was das CAP-Theorem aussagt. (1 P.)

- c) Erläutern Sie wie Write-Update und Write-Invalidate funktioniert und wann welches Verfahren besser ist. (4 P.)

- d) Gegeben sei das nachfolgende Speicherzugriffsmuster. Untersuchen Sie das gegebene Beispiel auf strikte und sequentielle Konsistenz. Entscheiden Sie, ob die jeweilige Konsistenz vorliegt oder nicht. Begründen Sie dies jeweils und zeigen Sie dabei **alle** Konflikte auf, falls eine der Konsistenzen verletzt ist. (4 P.)



Hinweis: $W_2(x)1$ steht für das Schreiben des Wertes 1 durch den Prozess 2 an die Speicherstelle x und $R_1(x)2$ für das Lesen des Wertes 2 durch den Prozess 1 an der Speicherstelle x .

(9 Punkte)

- 6

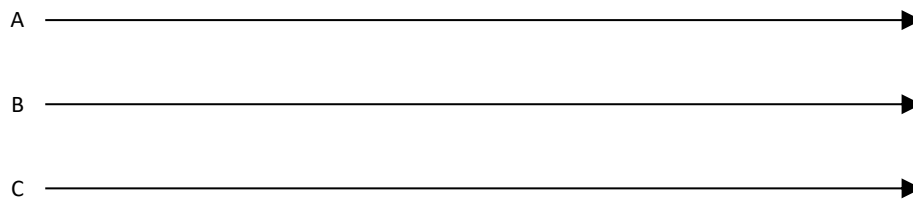
Aufgabe 5: Logische Zeit

(10 Punkte)

Für die Ereignisse der Prozesse A , B und C soll die jeweilige logische Lamportzeit sowie Vektorzeit eingetragen werden. Hierbei bezeichnet X ein lokales Ereignis des Prozesses X und $X \rightarrow Y$ ein Sendeereignis von Prozess X an Y .

Gegeben sei folgende Ereignisfolge: $B, B \rightarrow A, A \rightarrow C, C \rightarrow B, A$

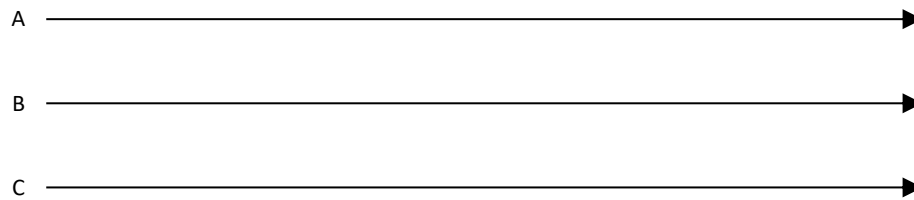
- a) Zeichnen Sie die Ereignisse in gegebener Reihenfolge in das nachstehende Zeitdiagramm, markieren Sie Sende- und Empfangsereignisse durch einen Pfeil und geben Sie für jedes Ereignis die **Lamportzeit** an. (3 P.)



- b) Von welchen Ereignissen hängt das letzte Ereignis der Ereignisfolge ab? (2 P.)

- c) Betrachten Sie die **Lamportzeiten** der letzten beiden Ereignisse. Welche Aussage kann über eine Abhängigkeit der beiden Ereignisse zueinander anhand der Zeiten gemacht werden? Begründen Sie Ihre Antwort. (1 P.)

- d) Zeichnen Sie die Ereignisse in gegebener Reihenfolge (nochmals) in das nachstehende Zeitdiagramm ein, markieren Sie Sende- und Empfangsereignisse durch einen Pfeil und geben Sie für jedes Ereignis die **Vektorzeit** an. (3 P.)

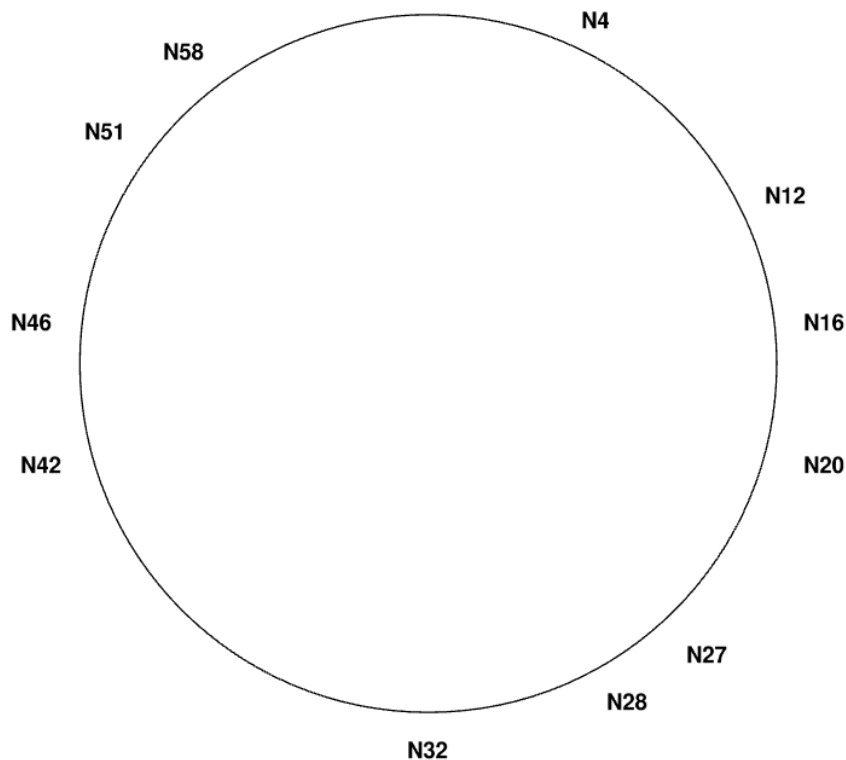


- e) Betrachten Sie die **Vektorzeiten** der letzten beiden Ereignisse. Welche Aussage kann anhand der Zeiten gemacht werden? Begründen Sie Ihre Antwort. (1 P.)

Aufgabe 6: Chord

(11 Punkte)

Betrachten Sie den folgenden Chord-Ring mit der Schlüssellänge $m = 6$:



- Welcher Knoten ist für das Objekt mit der **ID 58** zuständig? (1 P.)
- Welche Knoten werden angefragt, wenn die Suche mit dem **naiven** Routing-Algorithmus realisiert ist und der Knoten **N51** nach dem Objekt mit der **ID 16** sucht. (2 P.)
- Erläutern Sie, wie die Suche nach dem Objekt mit der **ID 21** vom Knoten **N46** aus mit dem **skalierbaren** Routing-Algorithmus abläuft. Geben Sie die Fingertabellen aller besuchten Knoten an (den Zielknoten ausgeschlossen). (8 P.)

	NodeID:
0	
1	
2	
3	
4	
5	

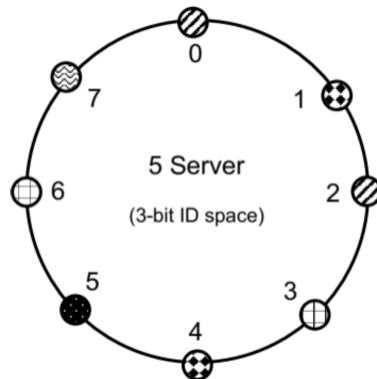
	NodeID:
0	
1	
2	
3	
4	
5	

	NodeID:
0	
1	
2	
3	
4	
5	

Aufgabe 7: Amazon Dynamo

(10 Punkte)

- a) Gegeben sei nachstehender Ring (3 Bit Schlüsselraum). Geben Sie die Node-IDs an, auf denen Key 0 repliziert wird. Node-ID = 0 ist der Koordinator für Key 0. Insgesamt soll es drei Replikate geben. Das Füllmuster der Kreise gibt jeweils die Zuordnung zu einem Server wieder. (2 P.)



Node-IDs: _____

- b) Wofür verwendet Amazon Dynamo Vektorzeitstempel? Nennen Sie ein Unterschied bei der Implementierung der Vektorzeitstempel gegenüber der klassischen Vektorzeit ab. Welchen Nachteil handelt man sich durch diesen Unterschied ein? Wie wahrscheinlich ist dieser? (4 P.)

- c) Amazon Dynamo verwendet eine Quoren-basierte Replikation. (4 P.)
Eine Bedingung hierbei lautet: $W + R > N$
Was bedeutet hierbei, W, R und N?

	Bedeutung
N	
W	
R	

Warum muss die Ungleichung eingehalten werden?

Aufgabe 8: Sicherheit

(8 Punkte)

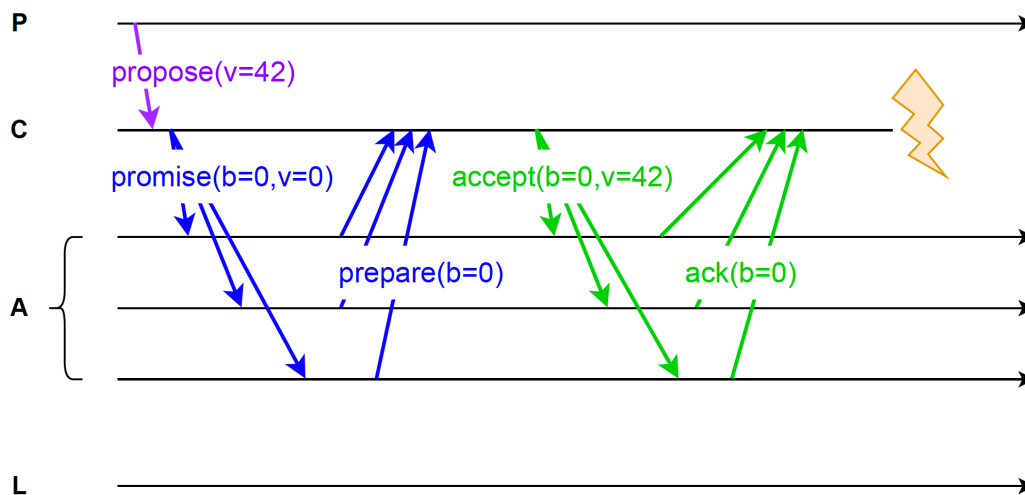
- a) Geben Sie schrittweise an, wie eine Textnachricht durch den Sender signiert sowie durch den Empfänger verifiziert wird. Sie können davon ausgehen, dass der Schlüsselaustausch bereits stattgefunden hat. (3 P.)
- b) Weshalb ist eine Man-in-the-Middle Attack unter Nutzung von Zertifikaten theoretisch ausgeschlossen? (1 P.)
- c) Alice und Bob möchten miteinander kommunizieren und möchten sich zuvor, mithilfe asymmetrischer Verschlüsselung, gegenseitig authentifizieren. Die anschließende Kommunikation soll über einen Sitzungsschlüssel verschlüsselt werden, der sicher zwischen den beiden ausgetauscht werden soll. Zeichnen Sie eine Skizze mit allen Nachrichten (Challenge/Response) die Alice und Bob austauschen müssen, damit dies wie gewünscht sicher funktioniert. Zertifikate und digitale Signaturen sind nicht erlaubt. (4 P.)

Aufgabe 9: Paxos

(11 Punkte)

- a) Was sagt das FLP-Theorem aus? Welche Auswirkung hat das Theorem auf den Paxos-Algorithmus? (2 P.)

- b) Im folgenden Szenario wird der neue Wert $v = 42$ vorgeschlagen. Es hat vorher keine Wahl stattgefunden und die Wahlnummer ist $b = 0$. An der durch den Blitz markierten Stelle stürzt der Koordinator ab. Zeichnen Sie den weiteren Verlauf der Wahl mit einem neuen Koordinator ein. Sie können selbst entscheiden, welcher Knoten zum Koordinator wird. Gehen Sie davon aus, dass nur ein Knoten versucht Koordinator zu werden und es somit keine Konflikte zwischen verschiedenen Koordinatoren gibt. Welcher Wert kommt am Ende bei den Learnern an? (9 P.)



Hier können Sie einzeichnen, wie es nach dem Absturz weitergeht.

